

의료업무를 이해하고 운영까지 책임지는 AX 엔지니어

n8n · 자동화 스크립트 · EMR API · RPA

의료기관의 현업 규칙과 시스템 환경을 분석하고, 반복업무를 자동화하며, 실제 배포·모니터링·장애 대응까지 연결합니다.

지원 직무: AX 엔지니어 / 업무자동화 개발 / 의료 IT 시스템 연동

Email: dntjqdlaks@gmail.com

GitHub: github.com/Emillsoo

Notion: app.notion.com/p/Notion-2a151a3de62d809c8934d99c48e90f5d

현업의 문제를 코드로 바꾸고, 코드가 운영에서 지속되도록 설계합니다.

핵심 역량

01. 의료업무 분석

- EMR 화면과 현업 절차에서 실제 판단 규칙을 추출
- 예외·선행조건·담당자 확인 지점을 자동화 요구사항으로 변환
- 의료·금전 업무에서 자동화가 멈춰야 하는 조건을 먼저 정의

02. AX·업무자동화 구현

- n8n으로 DB·API·시트·메일·LLM을 연결
- Python·PowerShell로 배치·데몬·운영 도구 개발
- Robot Framework·Selenium·Playwright로 레거시 웹 자동화

03. EMR API·시스템 연동

- Java·iBatis 기반 EMR 컴포넌트와 내부 API 직접 개발
- 화면 내부 기능을 자동화와 타 시스템에서 재사용할 수 있도록 확장
- Oracle 조회, 내부 API 적재, 외부 솔루션 연계

04. 배포·운영·장애 대응

- Windows Server·서비스·작업 스케줄러 운영
- 폐쇄망·방화벽·DNS·프록시·32비트 COM 문제 해결
- DB 재조화·모니터링·실패 알림·롤백을 포함한 운영 설계

핵심 작업 흐름:

업무 인터뷰 → 규칙 분석 → 자동화·API 구현 → 안전 검증 → 배포 → 모니터링 → 재발 방지

경력 타임라인

2023.03~현재 | 의료기관 디지털혁신 조직

초기 기반

- 의료 IT 인프라·서버·네트워크·보안 운영
- 의료정보시스템과 현업 업무 흐름 이해
- 장애 대응과 운영 문서화

역할 확장

- Python·PowerShell 반복업무 자동화
- n8n 기반 DB·API·업무도구 연계
- Robot Framework·Playwright 기반 RPA

개발 심화

- Java·iBatis 기반 EMR 컴포넌트와 내부 API 개발
- LLM을 활용한 의료문서 초안 자동화
- 자동화 장애를 안전장치와 모니터링 체계로 전환

현재 책임

- EMR 서브밋 개발
- 형상관리 관리 책임
- 개선활동 총괄·진행
- AX 개발물의 배포·운영·장애 대응

지출결의서 RPA 자동화

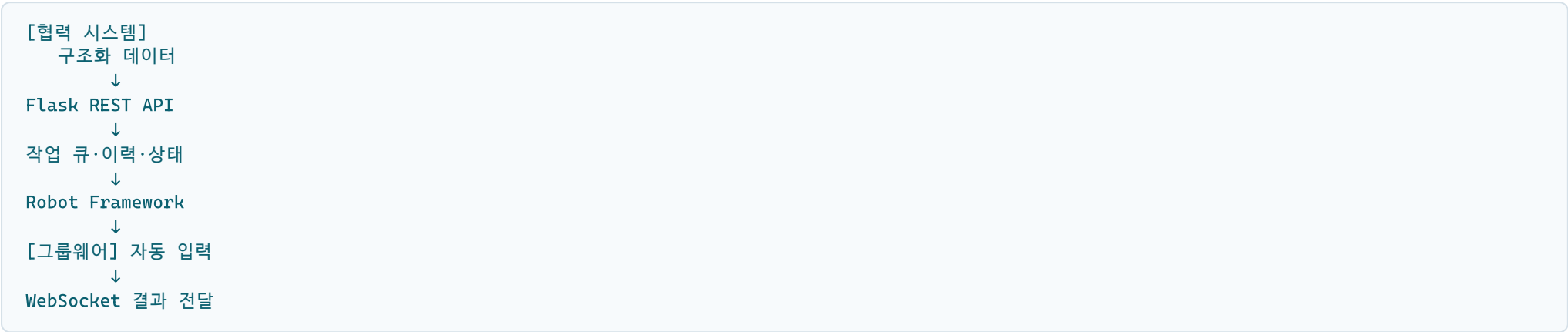
문제

영수증 정보를 그룹웨어에 반복 입력하고, iframe·팝업에서 계정과목과 승인선을 선택해야 했다.

역할

외부 기반의 최소 골격을 바탕으로 핵심 기능 전체를 직접 구현했다. 협력 시스템의 영수증 구조화 이후 API·작업 관리·RPA·상태 전달·예외 처리를 담당했다.

구현



- iframe·팝업 전환 공통 키워드
- 계정과목·승인선 데이터 매핑
- 실시간 진행 상태
- 취소·타임아웃·실패 스크린샷
- 선택적 저장소 장애 시 메모리 폴백

결과

반복 입력을 자동화하고, AI 문서 구조화와 RPA를 연결한 운영 가능한 처리 흐름을 구축했다.

재원환자 불일치 자격확인 알림

문제

담당자가 매일 EMR 화면을 확인해야 했고, 단순 DB 비교는 화면과 다른 대상을 만들 수 있었다.

구현

- EMR 화면 판단 규칙을 SQL로 재현
- 환자별 최신 결과 선택
- 외부 결과 미수신·기관 혼입·중복 방지
- 한국시간을 명시해 날짜 경계 오류 해결
- 대상 없음 조기 종료
- 업무 시트 기록과 담당자 알림

설계 포인트

읽기 전용 조회
↓
업무 규칙 판정
↓
오탐 방지 가드
↓
0건 정상 종료 / 대상 알림

결과

수기 화면 확인을 자동 안내로 전환하고, 화면과 자동화가 같은 기준으로 판단하도록 정합성을 높였다.

입퇴원요약 AI 초안 자동작성

목표

여러 임상기록을 항목별 초안으로 정리하되 AI 결과가 최종 의료기록으로 바로 확정되지 않게 한다.

구현

- 긴 의료기록을 분할 조회한 뒤 순서대로 병합
- 항목별 LLM 처리와 원문 충실 규칙
- 모든 분기 완료 후 진행하는 동기화 게이트
- 원문 없음 처리
- EMR 임시저장
- 감사로그와 실패 알림
- 의료진 검토·서명

의료기록 조회 → 항목별 AI 초안 → 품질·병합 → EMR 임시저장 → 의료진 검토

안전 원칙

- 원문에 없는 내용 생성 금지
- 참조기록이 없으면 적재하지 않음
- API 응답과 업무 성공 값을 함께 확인
- 실제 임상데이터를 외부 공개 예시로 사용하지 않음

결과

AI를 최종 판단자가 아니라 검토 가능한 초안 작성 도구로 배치했다.

DUR·개인투약이력 내부 API

문제

의약품 안전 점검과 이력 조회 기능이 EMR 화면 안에 묶여 있어 자동화와 타 시스템에서 재사용하기 어려웠다.

직접 구현

- Java 기반 외부 호출 컴포넌트
- 기존 EMR 서비스 계층 오케스트레이션
- DAO·iBatis SQL·매퍼
- 입력값과 null 방어
- 오류 응답·감사 처리
- 설정·컴포넌트·매퍼를 하나로 묶은 배포 절차

[자동화·업무 시스템] → [내부 API] → EMR App·Manager·DAO → 기존 업무 기능

운영 관점

빌드 성공만으로 완료 처리하지 않고 제한 호출과 실제 결과 확인을 수행했다. 환자·인증정보는 로그에 남기지 않고 내부 식별정보는 공개하지 않는다.

결과

레거시 화면 기능을 안전하게 재사용할 수 있는 내부 API로 확장했다.

장애 대응과 안전 자동화

자동화 성공을 실제 업무 성공으로 검증

위수탁 수납 자동화

- 허용 대상 이중 필터
- 금액 조건 불일치 시 전체 중단
- 처리 후 실제 데이터 재조회
- 별도 모니터링

내시경 예약 재배정

- API의 성공 형태와 실제 변경 결과가 다를 수 있음을 규명
- 운영 화면과 동일한 호출 흐름으로 수정
- 처리 직후 DB 재조회로 성공 판정

SMS 사전안내

- 표시상 성공이 아닌 실제 응답 구조로 판정 수정
- 발송 실적과 대조하는 모니터링 구축
- 일시적 네트워크 오류 재시도

공통 원칙:

이중 필터 → 조기 종료 → 실제 결과 재조회 → 모니터링 → 실패 알림

인프라·운영 기반

개발물을 운영에 안착시키는 역량

NHIC 배치 서버 이관

- 32비트 COM 호환 실행환경
- 폐쇄망 오프라인 패키지 설치
- 방화벽·DNS·프록시 단계별 진단
- DB 직접 연결 대신 승인된 내부 API로 전환
- 실패 재시도와 Windows 스케줄 운영

형상관리 거버넌스

- 서버 직접 수정에서 GitHub 변경 이력 중심으로 전환
- 개발·배포·관리 책임 분리
- PR 승인, 읽기 전용 배포키, 롤백 절차
- 서버를 개발 장소가 아닌 실행 장소로 정의

AI 플랫폼 운영

- 직접 개발이 아닌 운영·유지보수 경험
- 프로세스·컨테이너·백터DB 구성 이해와 로그 점검

핵심 메시지:

자동화 코드를 만드는 데서 멈추지 않고 네트워크·실행환경·배포·모니터링을 해결해 운영까지 연결합니다.

기술 스택과 향후 방향

개발

- Python, Java, JavaScript, PowerShell, SQL
- Flask, FastAPI, Flask-SocketIO
- Java-iBatis 기반 EMR 프레임워크

자동화·연동

- n8n
- Robot Framework, Selenium, Playwright
- REST, SOAP, 내부 EMR API
- Oracle, Google Sheets, Gmail

AI·데이터

- LLM 기반 문서 초안
- PaddleOCR 기반 내부 OCR
- Milvus-Docker 기반 AI 플랫폼 운영 이해

인프라·운영

- Windows Server, nssm, 작업 스케줄러
- GitHub, PR, SSH, 배포·롤백
- 방화벽, DNS, 프록시, 폐쇄망 대응

지원 직무와 향후 방향

의료기관의 업무 규칙을 이해하고 AX 과제를 발굴해, n8n·스크립트·API로 구현하고 운영 안정성까지 책임지는 엔지니어로 성장하고자 합니다. 실무 비밀정보를 공개하지 않으면서도 가상 의료업무 API와 생성 데이터로 재현 가능한 포트폴리오를 구축하겠습니다.

의료업무 이해, 자동화 구현, 시스템 연동, 운영 안정성을 하나의 흐름으로 연결합니다.